

Lecture12

- 上下文无关语言的泵引理及应用
- 上下文无关语言的封闭性
- 上下文无关语言的判定性质
- 乔姆斯基文法体系

主要内容

- 上下文无关语言的泵引理及应用
- 上下文无关语言的封闭性
- 上下文无关语言的判定性质
- 乔姆斯基文法体系

正则语言的泵引理

- 泵引理 (pumping lemma): 如果语言 L 是正则的, 那么存在正整数 N , 对 $w \in L$, 只要 $|w| \geq N$, 就可以将 w 分为三部分 $w = xyz$ 满足:
 - $y \neq \varepsilon$ (或 $|y| > 0$);
 - $|xy| \leq N$;
 - $\forall k \geq 0, xy^kz \in L$;
 - 中间的串不论循环几次, 所得的串仍属于该正则语言。

有关正则语言的泵引理，以下描述正确的是：

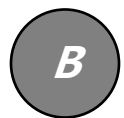
- ☐ A 如果一个语言符合泵引理，一定是正则的。
- ☐ B 无限的语言如果符合泵引理，一定是正则的。
- ☐ C 有限的语言一定是正则的，但不符合泵引理。
- ☒ D 无限的语言如果不符合泵引理，一定不是正则的。
- ☐ E 以上都错

提交

每一个有穷的语言都是正则语言。



正确



错误

提交

语言 $L = \{0^n x 1^n \mid n \geq 1, x \in \{0, 1\}^*\}$ 不是正则语言。

☐ A 正确

☒ B 错误

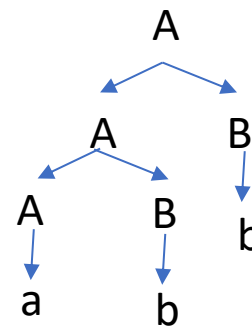
提交

针对上下文无关语言的泵引理

- ◇ 上下文无关语言应满足的一个必要条件
- ◇ 可用于判定某些语言不是上下文无关语言

上下文无关语言的泵引理

- 定理: 如果语言 L 是CFL, 那么存在正整数 N , 对 $\forall z \in L$, 只要 $|z| \geq N$, 就可以将 z 分为五部分 $z = uvwxy$ 满足:
 - (1) $vx \neq \varepsilon$ (或 $|vx| > 0$);
 - (2) $|vwx| \leq N$;
 - (3) $\forall i \geq 0, uv^iwx^iy \in L$ 。
- CNF格式的CFG
 - $A \rightarrow AB; A \rightarrow a; B \rightarrow b$
 - 派生 abb 的过程



乔姆斯基范式 CNF

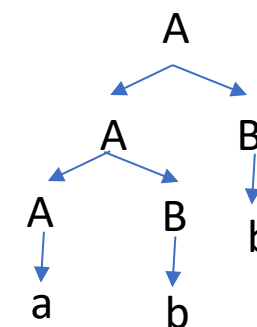
- 定理: 每个不带 ε 的CFL都可以由这样的CFG G 定义, G 中每个产生式的形式都为

$$A \rightarrow BC \text{ 或 } A \rightarrow a$$

这里的 A, B 和 C 是变元, a 是终结符。

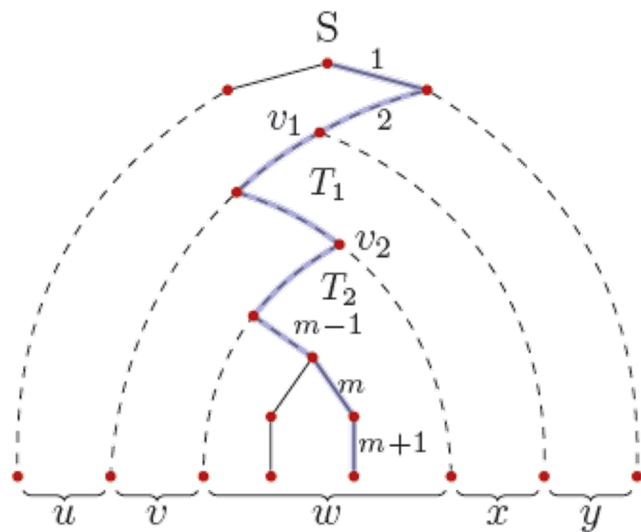
泵引理证明

- 设CFG $G = (V, T, P, S)$ 为接受 $L - \{\varepsilon\}$ 的CNF（乔姆斯基范式）文法。
- 首先，在文法 G 的派生树中，若最长路径为 k ，则产物（派生出的句子）的长度最多为 2^{k-1} 。
 - 内节点为二叉树，且路径长度为 $k - 1$ ，其叶子节点最多为满二叉树时的数量，即 2^{k-1} 。
- 设 G 中变元数 $|V| = m$ ， $N = 2^m$ ，那么若有 $z \in L(G)$ ， $|z| \geq N$ ，
 - 则 z 的派生树中最长路径长度至少也是 $m + 1$ ，这条路径上节点至少 $m + 2$ 个。
 - 除了最后一个节点外，其余均为变元，即至少 $m + 1$ 个变元
- 该路径由下至上 $m + 1$ 个内节点中，至少有两个节点标记了相同的变元。（鸽巢原理）



泵引理证明

- 如果这两个节点分别是 v_1 和 v_2 ，标记均为 A ，设 v_1 比 v_2 更接近树根。
 - 设以 v_1 为根的子树为 T_1 ，以 v_2 为根的子树为 T_2 。
- 设 T_1 的产物为 z_1 ， T_2 的产物为 w 。由于 T_2 是 T_1 的子树，则 T_1 的产物 z_1 必包含 w ，不妨记为 $z_1 = vwx$ ，则有 $A \xRightarrow{*} vAx$ 和 $A \xRightarrow{*} w$ 。
 - 那么对任意 $i \geq 0$ ， $A \xRightarrow{*} v^iwx^i$ 。
- 不妨设整棵树的产物为 $z = uvwxy$ (即 T_1 产物前面部分为 u ，后面部分为 y)，则 $S \xRightarrow{*} uAy \xRightarrow{*} uv^iwx^iy$ 。
- T_1 路径长度不超过 $m + 1$ ，其产物 vwx 长度不超过 2^m (即 N)，即 $|vwx| \leq N$ 。
- T_1 派生出 vwx 的第一个产生式必须是 $A \rightarrow BC$ 。 T_2 必定处于 B 的树或 C 的树中，并且 B 和 C 都至少产生一个终结符，所以 v 和 x 不可能同时为空，即 $vx \neq \varepsilon$ 。



针对上下文无关语言的Pumping引理

✧ Pumping 引理的一个应用

– 用于证明某个语言 L 不是上下文无关语言

Pumping 引理的条件可形式表示为:

$$\exists n \forall z \exists u \exists v \exists w \exists x \exists y \forall k (n > 0 \wedge (z \in L \wedge |z| \geq n \rightarrow z = uvwxy \wedge vx \neq \varepsilon \wedge |vwx| \leq n \wedge (k \geq 0 \rightarrow uv^kwx^ky \in L)))$$

该命题的否定形式为:

$$\forall n \exists z \forall u \forall v \forall w \forall x \forall y \exists k (n > 0 \rightarrow (z \in L \wedge |z| \geq n \wedge (z = uvwxy \wedge vx \neq \varepsilon \wedge |vwx| \leq n \rightarrow k \geq 0 \wedge uv^kwx^ky \notin L)))$$

针对上下文无关语言的Pumping引理

✧ Pumping 引理的一个应用

- 用于证明某个语言 L 不是上下文无关语言
(接上页)
- 证明步骤
 1. 考虑任意的 $n > 0$.
 2. 找到一个满足以下条件的串 $z \in L$ (长度至少为 n).
 3. 任选满足 $z = uvwxy \wedge vx \neq \varepsilon \wedge |vwx| \leq n$ 的 u, v, w, x, y .
 4. 找到一个 $k \geq 0$, 使 $uv^kwx^ky \notin L$.

泵引理的应用

- 例: 证明 $L = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 1\}$ 不是上下文无关语言。
 - (1) 假设 L 是 CFL, 那么存在整数 N , 对 $\forall z \in L (|z| \geq N)$ 满足泵引理;
 - (2) 从 L 中取 $z = 0^N 1^N 2^N$, 则显然 $z \in L$ 且 $|z| = 3N \geq N$;
 - (3) 由泵引理, z 可被分为 $z = uvwxy$, 且有 $|vwx| \leq N$ 和 $vx \neq \varepsilon$;
 - (4) 那么 vwx 可能:
 - (i) 只包含 0 或 1 或 2, 那么 $uwy \notin L$;
 - (ii) 只包含 0 和 1, 或只包含 1 和 2, 那么也有 $uwy \notin L$;
 - (5) 与泵引理 $uwy = uv^0wx^0y \in L$ 矛盾, 假设不成立;
 - (6) L 不是上下文无关的。

泵引理的应用

- 例: 证明 $L = \{ww|w \in \{0,1\}^*\}$ 不是上下文无关语言。

- 证明:

假设 L 是 CFL, 取 $z = 0^N 1^N 0^N 1^N$, 将 z 分为 $z = uvwxy$ 时,

由泵引理有 $|vwx| \leq N$ 和 $vx \neq \varepsilon$;

(1) 若 vwx 在 z 中点的任意一侧, uv^0wx^0y 显然不可能属于 L ;

(2) 若 vwx 在 z 包括中点, uv^0wx^0y 只能形如 $0^N 1^i 0^j 1^N$, 也不可能属于 L 。

所以假设不成立, L 不是 CFL。

(取 $z = (01)^N(01)^N$ 呢?)

针对上下文无关语言的Pumping引理

例2: 用泵引理证明 $L = \{0^i 1^j 2^i 3^j \mid i \geq 1 \wedge j \geq 1\}$ 不是上下文无关文法。

证明: 如果 L 是上下文无关的, 设 n 是由泵引理得到的常数, 取 $z = 0^n 1^n 2^n 3^n$ 。我们可以把 z 写为 $z = uvwxy$, 并且满足 $|vwx| \leq n$ 且 $vx \neq \epsilon$ 。则 vwx 或者包含在由同一个符号组成的子串中, 或者跨越了两个相邻的符号。

假如 vwx 包含在由同一个符号组成的子串中, 则 uwy 包含了 n 个三种不同的符号以及少于 n 的第四种符号 (因为 $vx \neq \epsilon$)。矛盾。

假如 vwx 跨越了两个相邻的符号, 比如1和2, 则 uwy 或者少了一些1, 或者少了一些2, 无论哪一种, uwy 都不可能属于 L 。

针对上下文无关语言的Pumping引理

例4: 用泵引理证明 $L = \{a^i b^j | j = i^2\}$ 不是上下文无关文法。

证明: 假设 L 是上下文无关的, 设 n 是由泵引理得到的常数。考虑串 $z = a^n b^{n^2}$ 。
可以把 z 写作 $z = uvwxy$, 并且满足 $|vwx| \leq n$ 且 $vx \neq \epsilon$ 。

如果 vwx 只包含 a , 由于 vx 不为空, 则 $uw^i y$ 中包含不到 n 个 a 以及 n^2 个 b , 不属于 L ;

如果 vwx 只包含 b , 由于 vx 不为空, 则 $uw^i y$ 中包含 n 个 a 以及不到 n^2 个 b , 不属于 L ;

如果 vwx 既包含 a 也包含 b , 分为三种情况:

1. v 包含 a 和 b , x 为空或包含 b : uv^2wx^2y 肯定不属于 L , 因为可能会出现 a 和 b 交替出现的情况, 如 $aababb$ 。
2. v 为空或包含 a , x 包含 a 和 b : 和前面的情况类似。
3. v 包含 l 个 a , x 包含 m 个 b : $uv^{k+1}wx^{k+1}y$ 包含 $n+lk$ 个 a 和 n^2+mk 个 b , 而 $(n+lk)^2 = n^2 + 2nkl + l^2k^2$, 则必须有 $m = 2nl + kl^2$ 成立, 这个条件不能保证永远满足, 不属于 L 。

针对上下文无关语言的Pumping引理

✧ Pumping 引理不是上下文无关语言的充分条件

– 反例 a, b, c, d 串构成的语言

$$L = \{ a^i b^j c^k d^l \mid i, j, k, l \geq 0, \text{若 } i \neq 0 \text{ 则 } j=k=l \}$$